



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

ECOBICI

Sistema de Gestión de Movilidad Urbana

Proyecto Final de Bases de Datos

Documentación Técnica

Profesora: Martha López Pelcastre

Equipo: SQuipoL

Integrantes: David Díaz Antúnez
Mauricio Gabriel Hernández Acosta
César Ricardo Sánchez Luján

Ciudad Universitaria, Ciudad de México
31 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo General	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. Descripción del Problema	5
4. Reglas de Negocio	5
5. Modelo Entidad–Relación	7
6. Modelo Relacional	7
7. Normalización	8
7.1. Primera Forma Normal (1FN)	8
7.2. Segunda Forma Normal (2FN)	8
7.3. Tercera Forma Normal (3FN)	10
8. Diccionario de Datos	10
9. Diseño Físico de la Base de Datos	11
9.1. Seguridad	11
9.2. Creación de la Base de Datos	11
9.3. Objetos Programados	12
10. Carga Inicial	12
11. Aplicación de Consideraciones	14
11.1. Lineamientos de Nomenclatura	14
11.2. Restricciones CHECK	14
11.3. Restricciones UNIQUE	15
11.4. Restricciones DEFAULT	15
11.5. Llaves Artificiales	15
11.6. Llaves Naturales	15
11.7. Columna Calculada	15
11.8. Índices	16

11.9. Integridad Referencial	16
11.10 Borrado en Cascada	16
11.11 Procedimientos Almacenados	17
11.12 Funciones	17
11.13 Vistas	17
11.14 Triggers	17
11.15 Consultas Avanzadas	17
12. Informes y Estadísticas	18
12.1. Estadística 1. Daños en bicicletas con mayor frecuencia	18
12.2. Estadística 2. Top 5 de accidentes más frecuentes	18
12.3. Estadística 3. Estaciones con más reportes de accidentes	18
12.4. Estadística 4. Total de accidentes por mes y tipo	18
12.5. Estadística 5. Usuarios por rango de edad	18
12.6. Estadística 6. Inventario de bicicletas por estación	23
12.7. Estadística 7. Usuarios y antigüedad de membresía	23
12.8. Estadística 8. Agentes mejor evaluados	23
12.9. Estadística 9. Reporte diario de rondines	23
12.10 Estadística 10. Listado completo de empleados	23
12.11 Estadística 11. Informe de recorridos	23
12.12 Estadística 12. Recorridos por temporada	23
12.13 Estadística 13. Accidentes atendidos por agente	28
12.14 Estadística 14. Informe de Recursos Humanos	28
12.15 Estadística 15. Faltas de empleados	28
13. Conclusiones	35
13.1. Conclusión General	35
13.2. Conclusión de David Díaz Antúnez	35
13.3. Conclusión de Mauricio Gabriel Hernández Acosta	35
13.4. Conclusión de César Ricardo Sánchez Luján	36
14. Bibliografía	36
15. Anexos	37
15.1. Anexo A. Diccionario de Datos	37
15.2. Anexo B. Script de Seguridad	43
15.3. Anexo C. Script de Creación de la Base de Datos	43
15.4. Anexo D. Script de Objetos Programados	43

15.5. Anexo E. Script de Carga Inicial	43
15.6. Anexo F. Script de Informes y Estadísticas	43

1. Introducción

La movilidad urbana representa uno de los principales desafíos en las grandes ciudades debido al crecimiento poblacional y al incremento constante de los medios de transporte. Como alternativa sustentable, los sistemas de bicicletas compartidas permiten a los usuarios desplazarse de manera eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos para el sistema ECOBICI, cuyo objetivo es administrar la información relacionada con usuarios, membresías, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes, métodos de pago y personal operativo. La base de datos fue desarrollada aplicando los principios del diseño conceptual, lógico y físico, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información.

Asimismo, se implementaron mecanismos de seguridad, restricciones de integridad, procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores que permiten automatizar procesos y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Finalmente, se desarrollaron consultas e informes estadísticos que facilitan la toma de decisiones dentro de la organización.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el sistema ECOBICI que permita administrar de manera eficiente la información relacionada con usuarios, membresías, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes y empleados, garantizando la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo entidad-relación del sistema ECOBICI.
- Construir el modelo relacional normalizado hasta Tercera Forma Normal.
- Implementar restricciones de integridad mediante llaves primarias, llaves foráneas, restricciones CHECK, UNIQUE y DEFAULT.

- Desarrollar procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores para automatizar procesos.
- Implementar mecanismos de seguridad mediante usuarios y permisos.
- Generar consultas e informes estadísticos que apoyen la toma de decisiones.

3. Descripción del Problema

ECOBICI es un sistema de movilidad urbana basado en el préstamo y renta de bicicletas dentro de la Ciudad de México. El servicio permite a los usuarios adquirir diferentes tipos de membresías para acceder a las bicicletas disponibles en diversas estaciones distribuidas estratégicamente en la ciudad.

Debido al volumen de información generado por las operaciones diarias, resulta necesario contar con una base de datos capaz de administrar usuarios, membresías, métodos de pago, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes y personal de la organización. Además, el sistema debe permitir mantener un historial de viajes, registrar accidentes e incidentes, controlar el inventario de bicicletas y estaciones, gestionar la información de los empleados y generar reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones.

Por lo anterior, se requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que garantice la integridad, consistencia y disponibilidad de la información, permitiendo automatizar procesos operativos y administrativos mediante el uso de restricciones, procedimientos almacenados, funciones, vistas y disparadores.

4. Reglas de Negocio

1. Cada usuario debe registrarse proporcionando nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, código de identificación oficial, género y al menos un teléfono de contacto.
2. El correo electrónico de cada usuario debe ser único dentro del sistema.
3. Todo usuario debe contar con una membresía activa para poder utilizar el servicio.

4. Las membresías disponibles son Básica, Intermedia y Premium.
5. Un usuario puede cambiar de membresía cuando lo desee.
6. Todo usuario debe tener registrado al menos un método de pago activo mientras mantenga una suscripción vigente.
7. La eliminación del último método de pago provoca la cancelación automática de la suscripción asociada.
8. Para utilizar el servicio es obligatorio contar con una tarjeta de movilidad integrada asociada al usuario.
9. Cada bicicleta posee un número de serie único que la identifica dentro del sistema.
10. Las bicicletas pueden encontrarse en estado de funcionamiento, mantenimiento o baja.
11. Cada bicicleta pertenece a una categoría de tamaño: chica, mediana o grande.
12. Todo viaje debe registrar una estación de origen y una estación de destino.
13. Cada viaje debe almacenar fecha, hora de inicio y hora de finalización.
14. Todo viaje debe quedar almacenado en un historial permanente para fines estadísticos y administrativos.
15. Los incidentes reportados deben asociarse a un viaje previamente registrado.
16. Cada incidente debe registrar fecha, hora, ubicación y tipo de incidente.
17. Las estaciones mantienen un inventario actualizado de bicicletas disponibles y terminales operativas.
18. Todo empleado pertenece a un área específica de trabajo.
19. Los empleados pueden pertenecer al área de mantenimiento o administración.

20. Cada empleado debe contar con un RFC único.
21. Las faltas de los empleados deben registrarse mediante un consecutivo individual por empleado.
22. Cada falta debe registrar la fecha y el motivo correspondiente.
23. El sistema debe conservar el historial de faltas de todos los empleados.
24. Cada incidente atendido debe estar asociado a un agente responsable.
25. El sistema debe generar información estadística relacionada con usuarios, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes y empleados.

5. Modelo Entidad–Relación

El Modelo Entidad–Relación representa la estructura conceptual de la base de datos desarrollada para el sistema ECOBICI. En este modelo se identifican las principales entidades involucradas en la operación del sistema, así como sus atributos y relaciones.

Las entidades modeladas permiten administrar la información relacionada con usuarios, membresías, bicicletas, estaciones, viajes, incidentes, métodos de pago y personal operativo. Asimismo, se establecen las cardinalidades necesarias para garantizar la correcta representación de las reglas de negocio identificadas durante la fase de análisis.

Como puede observarse en la Figura 1, el modelo conceptual permite identificar claramente las dependencias entre las entidades principales del sistema, sirviendo como base para la construcción del modelo relacional y la implementación física de la base de datos.

6. Modelo Relacional

El Modelo Relacional fue construido a partir del Modelo Entidad–Relación, transformando cada entidad en tablas y definiendo las relaciones mediante llaves primarias y llaves foráneas.

La estructura resultante se encuentra normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN), reduciendo la redundancia de datos y garantizando la integridad referencial dentro del sistema.

Para facilitar la organización de la información, la base de datos fue dividida en distintos esquemas que agrupan tablas con funciones similares, tales como catalogo, usuarios, movilidad, personal, incidentes y reportes.

La Figura 2 muestra la estructura lógica completa de la base de datos, incluyendo las tablas, atributos, llaves primarias, llaves foráneas y relaciones existentes entre los diferentes componentes del sistema.

7. Normalización

Durante la etapa de diseño de la base de datos se aplicaron desde el inicio los principios de normalización vistos en el curso, por lo que el modelo fue construido directamente considerando las reglas necesarias para cumplir con la Tercera Forma Normal (3FN). Debido a este enfoque, no fue necesario realizar un proceso posterior de descomposición de tablas, ya que las entidades y relaciones fueron definidas desde el principio evitando redundancias y dependencias innecesarias.

7.1. Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal establece que todos los atributos deben contener valores atómicos y que no deben existir grupos repetitivos dentro de una misma tabla. Durante el diseño de la base de datos se procuró que cada atributo almacenara únicamente un valor indivisible y que cada registro pudiera identificarse de manera única mediante una clave primaria.

Por ejemplo, la información correspondiente a teléfonos de usuarios se almacenó en una tabla independiente, permitiendo registrar múltiples números telefónicos para un mismo usuario sin generar grupos repetitivos dentro de la tabla principal de usuarios.

De esta manera, todas las tablas cumplen con los requisitos establecidos por la Primera Forma Normal.

7.2. Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal establece que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria de la tabla. Durante el diseño se identificaron adecuadamente las entidades principales y se separó la información en tablas especializadas para evitar dependencias parciales.

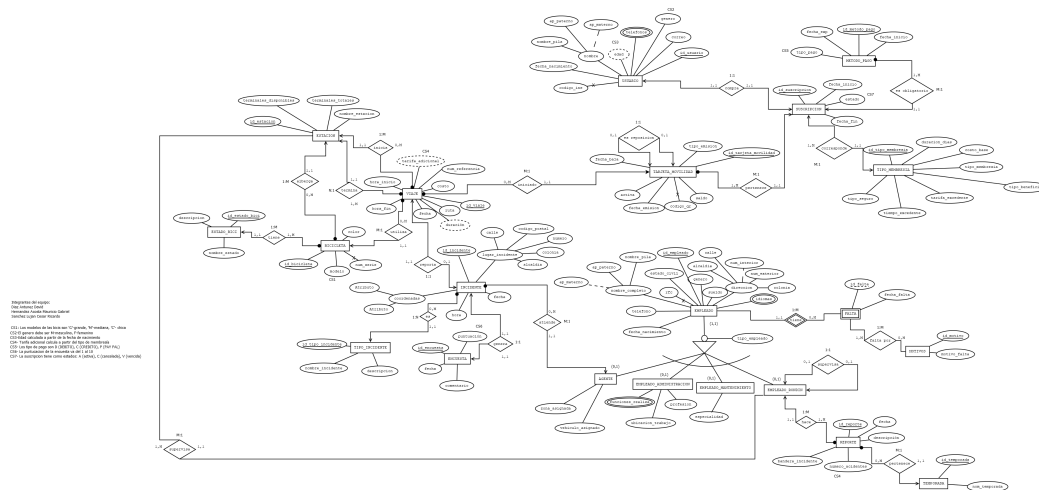


Figura 1: Modelo Entidad-Relación del sistema ECOBICI

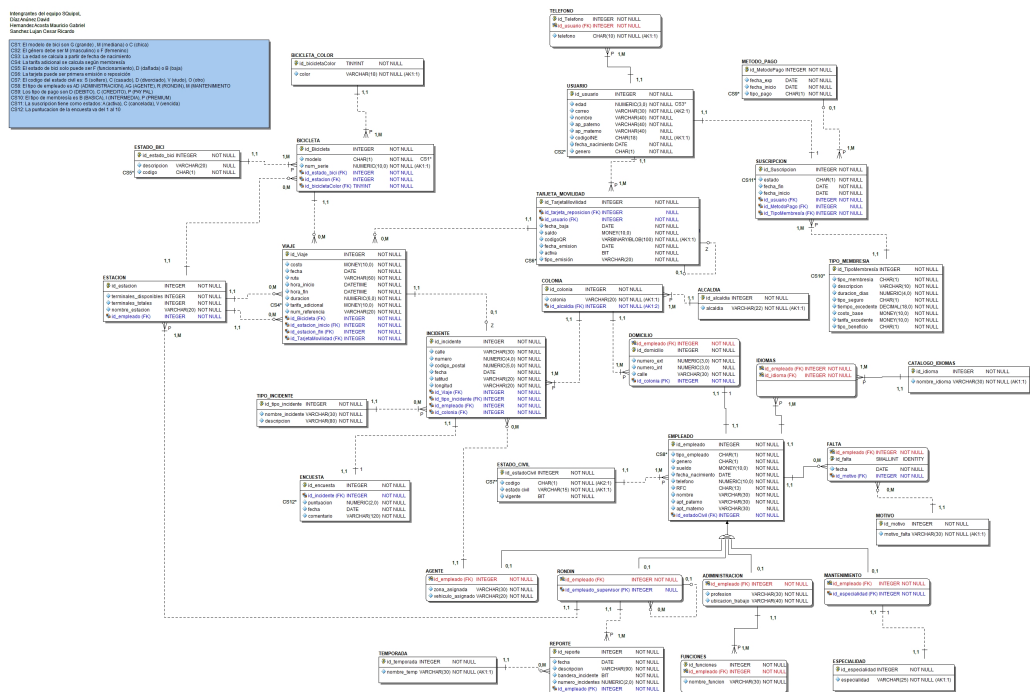


Figura 2: Modelo Relacional del sistema ECOBICI

Cada tabla fue diseñada para representar una única entidad o concepto del sistema, garantizando que todos sus atributos describieran exclusivamente a la clave primaria correspondiente. Esto permitió evitar redundancias y mantener una estructura consistente para el almacenamiento de la información.

Por lo anterior, el modelo cumple con los requisitos de la Segunda Forma Normal.

7.3. Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal establece que no deben existir dependencias transitivas entre atributos que no forman parte de la clave primaria. Para cumplir este criterio, la información descriptiva y los valores reutilizables fueron separados en entidades independientes.

Durante las etapas finales del proyecto se incorporaron diversos catálogos para representar información de referencia utilizada por múltiples tablas. Entre ellos se encuentran los catálogos de alcaldías, estados civiles, idiomas, especialidades, motivos de faltas, estados de bicicletas, colores de bicicletas y tipos de incidentes.

La utilización de estos catálogos permitió centralizar la información, reducir la redundancia de datos y fortalecer la integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas. Como resultado, la base de datos mantiene una estructura organizada, flexible y consistente.

Por las características descritas anteriormente, se concluye que el modelo relacional desarrollado para ECOBICI cumple con los principios de la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando una adecuada organización de los datos y minimizando problemas de actualización, inserción y eliminación. “

8. Diccionario de Datos

Debido a la cantidad de entidades y atributos presentes en el sistema ECOBICI, el diccionario de datos completo se presenta en el Anexo A. Dicho documento contiene la descripción detallada de las tablas, campos y tipos de datos que conforman la base de datos.

“`latex`

9. Diseño Físico de la Base de Datos

La implementación física de la base de datos ECOBICI se realizó utilizando SQL Server. Durante esta etapa se definieron los esquemas, tablas, restricciones, usuarios, permisos y objetos programados necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El diseño físico fue desarrollado tomando como base el modelo relacional previamente definido, incorporando mecanismos que permiten asegurar la integridad de los datos, optimizar el acceso a la información y automatizar diversos procesos operativos.

9.1. Seguridad

La seguridad de la base de datos fue implementada mediante la creación de usuarios con distintos niveles de acceso, permitiendo controlar las operaciones que cada tipo de usuario puede realizar sobre la información almacenada.

Se definieron perfiles orientados a consulta, gestión y administración, con el objetivo de aplicar el principio de privilegios mínimos y garantizar la protección de los datos del sistema.

La creación de usuarios, asignación de permisos y configuración de seguridad se encuentran implementadas en el archivo `seguridad.sql`.

9.2. Creación de la Base de Datos

La estructura principal de la base de datos fue implementada en el archivo `creaBase.sql`. En este script se definieron los esquemas, tablas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información.

Para facilitar la organización de los datos, las tablas fueron agrupadas en distintos esquemas de acuerdo con su función dentro del sistema:

- **catalogo:** Catálogos utilizados por múltiples módulos del sistema.
- **usuarios:** Información de usuarios y teléfonos.
- **movilidad:** Gestión de membresías, bicicletas, estaciones y viajes.
- **personal:** Información de empleados y recursos humanos.

- **incidentes:** Registro de incidentes y encuestas.
- **reportes:** Información relacionada con temporadas y reportes operativos.

Asimismo, se implementaron restricciones de integridad referencial mediante llaves foráneas, restricciones de dominio mediante cláusulas CHECK, validaciones de unicidad mediante restricciones UNIQUE y valores predeterminados mediante restricciones DEFAULT.

9.3. Objetos Programados

Con el propósito de automatizar procesos y facilitar la explotación de la información, se desarrollaron diversos objetos programados dentro de la base de datos.

Entre los objetos implementados se encuentran:

- Procedimientos almacenados para operaciones de inserción, actualización y consulta.
- Funciones para realizar cálculos y obtener información derivada.
- Vistas para simplificar consultas frecuentes.
- Triggers para automatizar validaciones y acciones relacionadas con modificaciones de datos.

La implementación de estos componentes se encuentra contenida en el archivo `dm1.sql`, permitiendo centralizar la lógica de negocio dentro de la base de datos y mejorar la consistencia de las operaciones realizadas por el sistema.

“‘latex id="2p5xx6"

10. Carga Inicial

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la base de datos y de los diferentes procesos implementados, se realizó una carga inicial de información representativa del sistema ECOBICI. Los datos cargados permiten probar la integridad de las relaciones, las restricciones definidas y las consultas estadísticas requeridas para el proyecto.

La carga inicial fue implementada mediante el archivo `cargaInicial.sql`, el cual contiene los registros necesarios para poblar las tablas principales de la base de datos.

Entre los datos cargados se encuentran:

- Catálogos generales utilizados por los distintos módulos del sistema, tales como alcaldías, estados civiles, idiomas, especialidades, estados de bicicletas, colores de bicicletas, tipos de incidentes y motivos de faltas.
- Usuarios registrados dentro de la plataforma junto con su información personal y medios de contacto.
- Métodos de pago, membresías, suscripciones y tarjetas de movilidad asociadas a los usuarios.
- Estaciones ECOBICI distribuidas en diferentes ubicaciones.
- Bicicletas registradas dentro del inventario general del sistema, incluyendo su estado operativo, color y tamaño.
- Viajes realizados por los usuarios entre distintas estaciones, permitiendo generar históricos de recorridos y estadísticas de uso.
- Empleados pertenecientes a las diferentes áreas operativas y administrativas de la organización.
- Agentes encargados de la atención de incidentes y personal responsable de realizar rondines.
- Incidentes reportados por los usuarios durante los viajes y las encuestas asociadas a la atención brindada.
- Reportes operativos generados por el personal encargado de los rondines.

La información cargada fue diseñada para cubrir los distintos escenarios contemplados en los requerimientos del proyecto, permitiendo ejecutar correctamente los procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers e informes estadísticos desarrollados para la base de datos.

Asimismo, la carga inicial facilita la validación de las relaciones entre tablas y el comportamiento de las restricciones de integridad implementadas durante el diseño físico del sistema.

11. Aplicación de Consideraciones

Durante el desarrollo de la base de datos ECOBICI se aplicaron las consideraciones técnicas solicitadas en los requerimientos del proyecto. Estas consideraciones permitieron garantizar la integridad, consistencia, seguridad y rendimiento de la información almacenada.

11.1. Lineamientos de Nomenclatura

Con el propósito de mantener uniformidad en el desarrollo de la base de datos, se utilizaron convenciones de nomenclatura para los diferentes objetos implementados.

- **pk_**: Llaves primarias.
- **fk_**: Llaves foráneas.
- **ck_**: Restricciones CHECK.
- **u_**: Restricciones UNIQUE.
- **idx_**: Índices.
- **trg_**: Triggers.
- **sp**: Procedimientos almacenados.

11.2. Restricciones CHECK

Se implementaron restricciones CHECK para validar los valores permitidos en distintos atributos del sistema.

- Validación de códigos para los estados de las bicicletas.
- Validación de los tipos de empleado permitidos.
- Validación del género de los empleados.
- Validación de sueldos mayores a cero.
- Validación de diferentes atributos de dominio dentro de la base de datos.

11.3. Restricciones UNIQUE

Se utilizaron restricciones UNIQUE para evitar la duplicidad de información crítica.

- RFC de los empleados.
- Código de estado de bicicleta.
- Otros atributos que requieren valores únicos dentro del sistema.

11.4. Restricciones DEFAULT

Se implementaron valores predeterminados para simplificar el registro de información y garantizar la consistencia de ciertos atributos cuando no se proporciona un valor explícito.

11.5. Llaves Artificiales

La mayoría de las entidades utilizan identificadores numéricos autogenerados (`id_*`) como llaves primarias, facilitando la administración de relaciones y mejorando el rendimiento de las consultas.

11.6. Llaves Naturales

Se utilizaron llaves naturales cuando los atributos poseían significado propio dentro del negocio.

- RFC de los empleados.

11.7. Columna Calculada

Se implementó una columna calculada dentro de la tabla `personal.EMPLEADO` para obtener automáticamente la edad del empleado a partir de su fecha de nacimiento.

11.8. Índices

Se implementaron índices para optimizar el desempeño de las consultas más frecuentes realizadas sobre la base de datos.

- Índices sobre atributos utilizados en búsquedas frecuentes.
- Índices UNIQUE para garantizar unicidad y acelerar consultas.
- Índices asociados a relaciones utilizadas comúnmente en operaciones JOIN.

11.9. Integridad Referencial

La integridad referencial se implementó mediante llaves foráneas distribuidas en todo el modelo relacional, garantizando la consistencia entre entidades relacionadas.

11.10. Borrado en Cascada

Se implementó la cláusula `ON DELETE CASCADE` en las relaciones que dependen directamente de la entidad `EMPLEADO`. Esto permite eliminar automáticamente los registros relacionados cuando un empleado es eliminado del sistema, evitando la existencia de registros huérfanos.

Las tablas que utilizan esta característica son:

- `personal.ADMINISTRACION`
- `personal.AGENTE`
- `personal.RONDIN`
- `personal.MANTENIMIENTO`
- `personal.DOMICILIO`
- `personal.IDIOMAS`

11.11. Procedimientos Almacenados

Se desarrollaron procedimientos almacenados para realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y generación de información estadística requerida por el sistema.

11.12. Funciones

Se implementaron funciones para encapsular lógica reutilizable y facilitar cálculos utilizados por distintos componentes de la base de datos.

11.13. Vistas

Se desarrollaron vistas para simplificar consultas complejas y facilitar el acceso a información consolidada.

11.14. Triggers

Se implementaron triggers para automatizar procesos de validación y actualización de información ante eventos de inserción, modificación o eliminación de datos.

11.15. Consultas Avanzadas

Los informes estadísticos utilizan diferentes técnicas de consulta avanzadas.

- INNER JOIN.
- LEFT JOIN.
- Funciones de agregación COUNT, SUM y AVG.
- Subconsultas.
- Ordenamiento y agrupamiento de información.

Estas herramientas permitieron construir los reportes y estadísticas solicitados para la administración y operación del sistema ECOBICI.

12. Informes y Estadísticas

12.1. Estadística 1. Daños en bicicletas con mayor frecuencia

Esta consulta identifica las bicicletas que han estado involucradas en un mayor número de incidentes registrados. La información obtenida permite detectar unidades con problemas recurrentes y apoyar la toma de decisiones relacionadas con mantenimiento preventivo o sustitución de bicicletas.

12.2. Estadística 2. Top 5 de accidentes más frecuentes

Esta consulta muestra los cinco tipos de incidentes que ocurren con mayor frecuencia dentro del sistema ECOBICI. Los resultados permiten identificar los riesgos más comunes y diseñar estrategias de prevención.

12.3. Estadística 3. Estaciones con más reportes de accidentes

Esta consulta presenta las estaciones que registran la mayor cantidad de accidentes durante un periodo determinado, agrupando la información por año y mes. Los resultados ayudan a identificar zonas de mayor riesgo operativo.

12.4. Estadística 4. Total de accidentes por mes y tipo

Esta consulta muestra el número de accidentes registrados por mes y tipo de incidente. La información permite analizar tendencias temporales y evaluar el comportamiento de los diferentes tipos de accidentes.

12.5. Estadística 5. Usuarios por rango de edad

Esta consulta clasifica a los usuarios por rangos de edad y tipo de membresía. Su objetivo es conocer la distribución demográfica de los usuarios del sistema.

--1. Estadísticas de los daños en las bicicletas con mayor frecuencia.		
<pre> SELECT b.id_bicicleta, COUNT(i.id_incidente) AS TotalDaños FROM movilidad.BICICLETA b INNER JOIN movilidad.VIAJE v ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i ON v.id_viaje = i.id_viaje GROUP BY b.id_bicicleta HAVING COUNT(i.id_incidente) > 0 ORDER BY TotalDaños DESC; </pre>		
96 %		
Results Messages		
	id_bicicleta	TotalDaños
1	4	6
2	9	5
3	14	5
4	19	5
5	24	5
6	1	3
7	2	3
8	3	3
9	20	1
10	21	1
11	15	1
12	16	1
13	17	1
14	18	1
15	10	1
16	11	1
17	12	1
18	13	1
19	5	1
20	6	1
21	7	1
22	8	1
23	25	1

Figura 3: Daños en bicicletas con mayor frecuencia

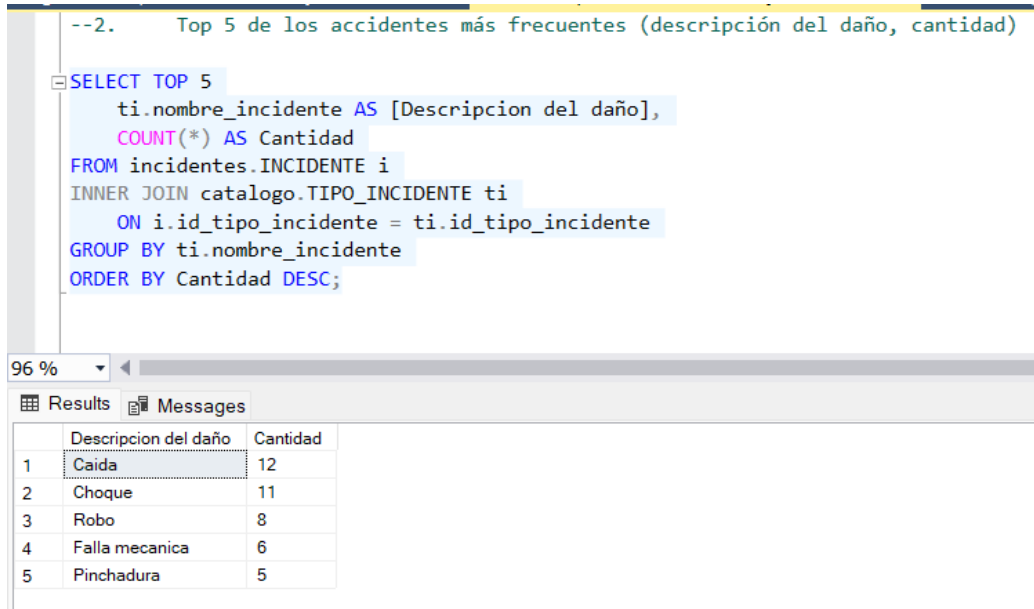


Figura 4: Top 5 de accidentes más frecuentes

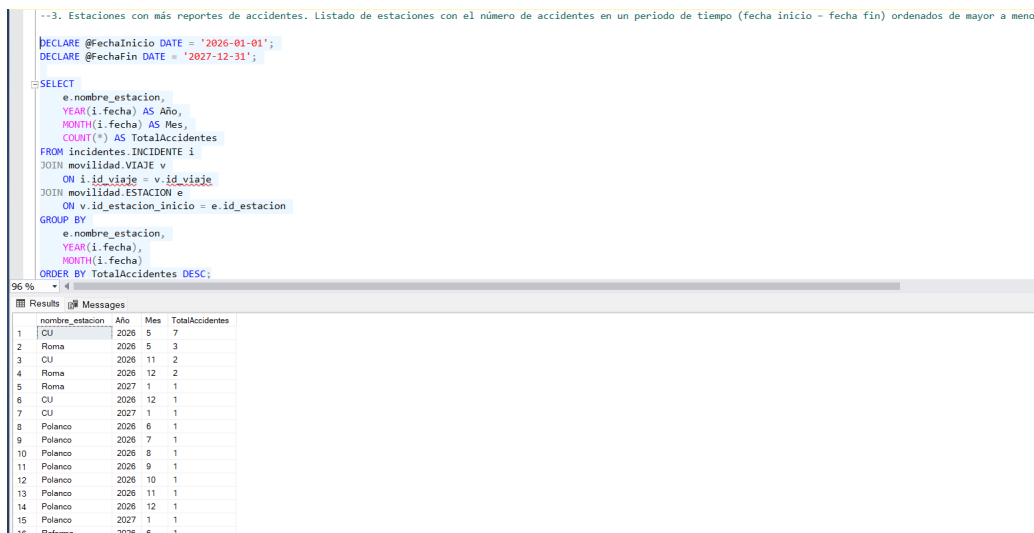


Figura 5: Estaciones con más reportes de accidentes

```

        WHEN 6 THEN 'Junio'
        WHEN 7 THEN 'Julio'
        WHEN 8 THEN 'Agosto'
        WHEN 9 THEN 'Septiembre'
        WHEN 10 THEN 'Octubre'
        WHEN 11 THEN 'Noviembre'
        WHEN 12 THEN 'Diciembre'

    END AS Mes,
    ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
    COUNT(*) AS NumeroAccidentes
FROM incidentes.INCIDENTE i
INNER JOIN catalogo.TIPO_INCIDENTE ti
    ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
GROUP BY
    MONTH(i.fecha),
    ti.nombre_incidente
ORDER BY NumeroAccidentes DESC;

```

96 %

Results Messages

	Mes	TipoAccidente	NumeroAccidentes
1	Agosto	Caida	5
2	Junio	Choque	5
3	Diciembre	Pinchadura	4
4	Enero	Desgaste	4
5	Mayo	Caida	3
6	Julio	Choque	3
7	Septiembre	Robo	3
8	Octubre	Robo	3
9	Noviembre	Vandalismo	3
10	Mayo	Choque	3
11	Mayo	Robo	2
12	Julio	Caida	2
13	Septiembre	Caida	2
14	Mayo	Falla mecanica	2 ²¹
15	Octubre	Falla mecanica	2
16	Noviembre	Falla mecanica	2
17	Enero	Pinchadura	1
18	Diciembre	Vandalismo	1

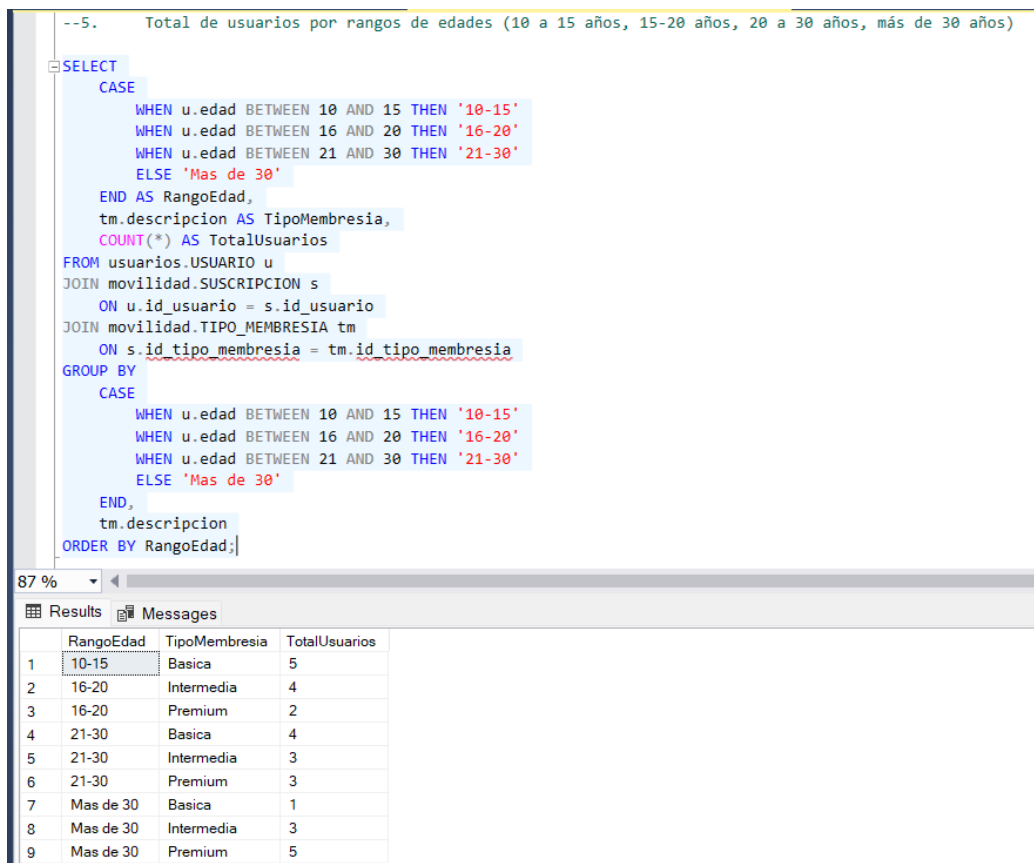


Figura 7: Usuarios por rango de edad

12.6. Estadística 6. Inventario de bicicletas por estación

Esta consulta muestra el inventario de bicicletas por estación, incluyendo estado, color, cantidad de viajes realizados y número de accidentes asociados.

12.7. Estadística 7. Usuarios y antigüedad de membresía

Esta consulta presenta la información general de los usuarios, el tipo de membresía que poseen y el tiempo que han permanecido suscritos al servicio.

12.8. Estadística 8. Agentes mejor evaluados

Esta consulta identifica a los agentes con mejor desempeño según las encuestas de satisfacción realizadas por los usuarios después de la atención de incidentes.

12.9. Estadística 9. Reporte diario de rondines

Esta consulta genera un reporte diario de las actividades realizadas por el personal de rondín, incluyendo incidentes detectados, estación asociada y supervisor responsable.

12.10. Estadística 10. Listado completo de empleados

Esta consulta muestra la información completa de los empleados registrados en el sistema, indicando además el tipo de puesto que desempeñan.

12.11. Estadística 11. Informe de recorridos

Esta consulta genera un informe detallado de los viajes realizados por los usuarios, incluyendo estaciones de origen y destino, duración del recorrido y costo generado.

12.12. Estadística 12. Recorridos por temporada

Esta consulta permite conocer la cantidad de recorridos realizados durante cada temporada del año, identificando los periodos de mayor actividad.

<pre> COUNT(DISTINCT i.id_incidente) AS TotalAccidentes FROM movilidad.BICICLETA b INNER JOIN movilidad.ESTACION e ON b.id_estacion = e.id_estacion INNER JOIN catalogo.ESTADO_BICI eb ON b.id_estado_bici = eb.id_estado_bici INNER JOIN catalogo.BICICLETA_COLOR bc ON b.id_bicicleta_color = bc.id_bicicleta_color LEFT JOIN movilidad.VIAJE v ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta AND v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin LEFT JOIN incidentes.INCIDENTE i ON v.id_viaje = i.id_viaje GROUP BY e.nombre_estacion, b.id_bicicleta, b.modelo, b.num_serie, eb.descripcion, bc.color ORDER BY TotalViajes DESC, TotalAccidentes DESC; </pre>																																																																																																																																																								
87 % Results Messages <table> <tr> <th></th><th>nombre_estacion</th><th>id_bicicleta</th><th>modelo</th><th>num_serie</th><th>EstadoBicicleta</th><th>color</th><th>TotalViajes</th><th>TotalAccidentes</th></tr> <tr><td>1</td><td>CU</td><td>4</td><td>G</td><td>1004</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>2</td><td>Condesa</td><td>14</td><td>G</td><td>1014</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>Reforma</td><td>19</td><td>G</td><td>1019</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>Roma</td><td>9</td><td>G</td><td>1009</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>Polanco</td><td>24</td><td>G</td><td>1024</td><td>Dañada</td><td>Rojo</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>Condesa</td><td>11</td><td>G</td><td>1011</td><td>Funcionando</td><td>Verde</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Condesa</td><td>12</td><td>M</td><td>1012</td><td>Funcionando</td><td>Blanco</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Condesa</td><td>13</td><td>C</td><td>1013</td><td>Funcionando</td><td>Negro</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Reforma</td><td>20</td><td>M</td><td>1020</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Roma</td><td>6</td><td>G</td><td>1006</td><td>Funcionando</td><td>Verde</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>Roma</td><td>7</td><td>M</td><td>1007</td><td>Funcionando</td><td>Blanco</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Roma</td><td>8</td><td>C</td><td>1008</td><td>Funcionando</td><td>Negro</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Condesa</td><td>15</td><td>M</td><td>1015</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>CU</td><td>5</td><td>M</td><td>1005</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Roma</td><td>10</td><td>M</td><td>1010</td><td>Funcionando</td><td>Azul</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table>										nombre_estacion	id_bicicleta	modelo	num_serie	EstadoBicicleta	color	TotalViajes	TotalAccidentes	1	CU	4	G	1004	Dañada	Rojo	8	6	2	Condesa	14	G	1014	Dañada	Rojo	8	5	3	Reforma	19	G	1019	Dañada	Rojo	8	5	4	Roma	9	G	1009	Dañada	Rojo	8	5	5	Polanco	24	G	1024	Dañada	Rojo	5	5	6	Condesa	11	G	1011	Funcionando	Verde	4	1	7	Condesa	12	M	1012	Funcionando	Blanco	4	1	8	Condesa	13	C	1013	Funcionando	Negro	4	1	9	Reforma	20	M	1020	Funcionando	Azul	4	1	10	Roma	6	G	1006	Funcionando	Verde	4	1	11	Roma	7	M	1007	Funcionando	Blanco	4	1	12	Roma	8	C	1008	Funcionando	Negro	4	1	13	Condesa	15	M	1015	Funcionando	Azul	4	1	14	CU	5	M	1005	Funcionando	Azul	4	1	15	Roma	10	M	1010	Funcionando	Azul	4	1
	nombre_estacion	id_bicicleta	modelo	num_serie	EstadoBicicleta	color	TotalViajes	TotalAccidentes																																																																																																																																																
1	CU	4	G	1004	Dañada	Rojo	8	6																																																																																																																																																
2	Condesa	14	G	1014	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
3	Reforma	19	G	1019	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
4	Roma	9	G	1009	Dañada	Rojo	8	5																																																																																																																																																
5	Polanco	24	G	1024	Dañada	Rojo	5	5																																																																																																																																																
6	Condesa	11	G	1011	Funcionando	Verde	4	1																																																																																																																																																
7	Condesa	12	M	1012	Funcionando	Blanco	4	1																																																																																																																																																
8	Condesa	13	C	1013	Funcionando	Negro	4	1																																																																																																																																																
9	Reforma	20	M	1020	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
10	Roma	6	G	1006	Funcionando	Verde	4	1																																																																																																																																																
11	Roma	7	M	1007	Funcionando	Blanco	4	1																																																																																																																																																
12	Roma	8	C	1008	Funcionando	Negro	4	1																																																																																																																																																
13	Condesa	15	M	1015	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
14	CU	5	M	1005	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																
15	Roma	10	M	1010	Funcionando	Azul	4	1																																																																																																																																																

Figura 8: Inventario de bicicletas por estación

```
--7. Listado de usuarios (datos generales), datos de su membresía y el tiempo en meses que tienen la membresía.
```

```
SELECT
    u.id_usuario,
    u.nombre,
    u.ap_paterno,
    u.ap_materno,
    u.correo,
    u.edad,
    tm.descripcion AS TipoMembresia,
    s.fecha_inicio,
    s.fecha_fin,
    DATEDIFF(MONTH, s.fecha_inicio, GETDATE()) AS MesesConMembresia
FROM usuarios.USUARIO u
INNER JOIN movilidad.SUSCRIPCION s
    ON u.id_usuario = s.id_usuario
INNER JOIN movilidad.TIPO_MEMBRESIA tm
    ON s.id_tipo_membresia = tm.id_tipo_membresia
ORDER BY MesesConMembresia DESC;
```

87 %

Results Messages

	id_usuario	nombre	ap_paterno	ap_materno	correo	edad	TipoMembresia	fecha_inicio	fecha_fin	MesesConMembresia
1	1	Juan	Perez	Lopez	u01@mail.com	11	Basica	2024-01-01	2024-12-31	28
2	6	Laura	Vega	Lopez	u06@mail.com	17	Intermedia	2024-01-01	2025-12-31	28
3	11	Raul	Castro	Perez	u11@mail.com	18	Premium	2024-01-01	2026-12-31	28
4	12	Sofia	Hernandez	Diaz	u12@mail.com	19	Premium	2024-02-01	2026-12-31	27
5	7	Pedro	Ramirez	Gil	u07@mail.com	18	Intermedia	2024-02-01	2025-12-31	27
6	2	Maria	Garcia	Diaz	u02@mail.com	12	Basica	2024-02-01	2024-12-31	27
7	3	Luis	Torres	Ruiz	u03@mail.com	13	Basica	2024-03-01	2024-12-31	26
8	8	Lucia	Navarro	Luna	u08@mail.com	19	Intermedia	2024-03-01	2025-12-31	26
9	13	Jorge	Lopez	Torres	u13@mail.com	22	Premium	2024-03-01	2026-12-31	26
10	14	Paola	Martinez	Ruiz	u14@mail.com	24	Premium	2024-04-01	2026-12-31	25
11	9	Mario	Campos	Reyes	u09@mail.com	20	Intermedia	2024-04-01	2025-12-31	25
12	4	Ana	Flores	Santos	u04@mail.com	14	Basica	2024-04-01	2024-12-31	25
13	5	Carlos	Mendez	Rios	u05@mail.com	15	Basica	2024-05-01	2024-12-31	24
14	10	Elena	Rojas	Mora	u10@mail.com	21	Intermedia	2024-05-01	2025-12-31	24
15	15	Diego	Vargas	Soto	u15@mail.com	27	Premium	2024-05-01	2026-12-31	24
16	16	Valeria	Morales	Cruz	u16@mail.com	28	Basica	2024-06-01	2024-12-31	23
17	21	Alberto	Jimenez	Lopez	u21@mail.com	27	Intermedia	2024-06-01	2025-12-31	23
18	26	Patricia	Ortega	Luna	u26@mail.com	44	Premium	2024-06-01	2026-12-31	23

Figura 9: Usuarios y antigüedad de membresía

<pre> e.nombre_pila, e.ap_paterno, MONTH(en.fecha) AS Mes, COUNT(en.id_encuesta) AS TotalEncuestas, ROUND(AVG(CAST(en.puntuacion AS DECIMAL(5,2))),2) AS PromedioPuntuacion FROM personal.AGENTE a INNER JOIN personal.EMPLEADO e ON a.id_empleado = e.id_empleado INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i ON a.id_empleado = i.id_empleado INNER JOIN incidentes.ENCUESTA en ON i.id_incidente = en.id_incidente GROUP BY a.id_empleado, e.nombre_pila, e.ap_paterno, MONTH(en.fecha) ORDER BY PromedioPuntuacion DESC, </pre>						
87 %						
Results Messages						
	Agente	nombre_pila	ap_paterno	Mes	TotalEncuestas	PromedioPuntuacion
1	9	Lucia	Flores	5	1	10.000000
2	6	Diego	Hernandez	6	1	10.000000
3	7	Ana	Lopez	6	1	10.000000
4	9	Lucia	Flores	6	1	10.000000
5	6	Diego	Hernandez	7	1	10.000000
6	8	Pedro	Ramirez	7	1	10.000000
7	7	Ana	Lopez	7	1	9.000000
8	10	Mario	Vega	6	1	9.000000
9	8	Pedro	Ramirez	6	1	9.000000
10	7	Ana	Lopez	5	1	9.000000
11	6	Diego	Hernandez	8	1	9.000000
12	6	Diego	Hernandez	9	1	9.000000
13	6	Diego	Hernandez	11	1	9.000000
14	6	Diego	Hernandez	1	2	8.500000
15	9	Lucia	Flores	7	1	8.000000
16	10	Mario	Vega	7	1	8.000000
17	7	Ana	Lopez	11	1	8.000000
18	6	Diego	Hernandez	10	1	8.000000

Figura 10: Agentes mejor evaluados

<pre> CASE WHEN r.bandera_incidente = 1 THEN 'Si' ELSE 'No' END AS HuboIncidentes, r.numero_incidentes, est.nombre_estacion, emp.nombre_pila + ' ' + emp.ap_paterno AS EmpleadoRondin, ISNULL(sup.nombre_pila + ' ' + sup.ap_paterno, 'Sin supervisor') AS Supervisor FROM reportes.REPORTE r INNER JOIN personal.EMPLEADO emp ON r.id_empleado = emp.id_empleado INNER JOIN personal.RONDIN ro ON emp.id_empleado = ro.id_empleado LEFT JOIN personal.EMPLEADO sup ON ro.id_empleado_supervisor = sup.id_empleado LEFT JOIN movilidad.ESTACION est ON emp.id_empleado = est.id_empleado ORDER BY r.fecha DESC; </pre>							
87 %							
Results Messages							
	fecha	descripcion	HuboIncidentes	numero_incidentes	nombre_estacion	EmpleadoRondin	Supervisor
1	2027-01-10	Inspeccion general de infraestructura	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres
2	2027-01-09	Atencion a incidente durante recorrido	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia
3	2027-01-08	Seguimiento de accidente reportado	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez
4	2027-01-07	Monitoreo de actividad en estacion	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez
5	2027-01-06	Verificacion posterior a choque	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor
6	2027-01-05	Recorrido de vigilancia programado	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres
7	2027-01-04	Seguimiento de incidente en trayecto	Si	3	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia
8	2027-01-03	Revision de daños reportados	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez
9	2027-01-02	Verificacion de disponibilidad de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez
10	2027-01-01	Inspeccion derivada de incidente	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor
11	2026-12-10	Supervision operativa de estacion	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres
12	2026-12-09	Reporte de falla mecanica detectada	Si	2	Reforma	Laura Santos	Maria Garcia
13	2026-12-08	Seguimiento de incidente en estacion	Si	2	Condesa	Carlos Torres	Luis Perez
14	2026-12-07	Revision preventiva de bicicletas	No	0	Roma	Maria Garcia	Luis Perez
15	2026-12-06	Atencion a reporte de robo	Si	1	CU	Luis Perez	Sin supervisor
16	2026-12-05	Monitoreo de flujo de usuarios	No	0	Polanco	Jorge Mendez	Carlos Torres

Figura 11: Reporte diario de rondines

12.13. Estadística 13. Accidentes atendidos por agente

Esta consulta muestra los datos personales de cada agente y el historial de accidentes que ha atendido, incluyendo fecha, lugar y tipo de incidente.

12.14. Estadística 14. Informe de Recursos Humanos

Esta consulta identifica empleados de la tercera edad con sueldo mensual de \$13,000, apoyando los procesos de análisis y gestión de recursos humanos.

12.15. Estadística 15. Faltas de empleados

Esta consulta presenta estadísticas de faltas de empleados por periodo, clasificadas según el motivo registrado. La información permite analizar patrones de ausentismo dentro de la organización.

```
--10. Listado de empleados con su tipo, todos sus datos
```

```
SELECT
  e.*, a.*, r.*,
  CASE
    WHEN a.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Agente'
    WHEN r.id_empleado IS NOT NULL THEN 'Empleado de Rondin'
    ELSE 'Empleado'
  END AS TipoEmpleado
FROM personal.EMPLEADO e
LEFT JOIN personal.AGENTE a
  ON e.id_empleado = a.id_empleado
LEFT JOIN personal.RONDIN r
  ON e.id_empleado = r.id_empleado
ORDER BY e.id_empleado;
```

	id_empleado	tipo_empleado	genero	edad	sueldo	fecha_nacimiento	telefono	RFC	nombre_pila	ap_paterno	ap_materno	id_estado_civil	id_empleado	zona_asignada	vehiculo_asignado	id_empleado	id_empleado_su
1	1	R	M	37	12500.00	1989-02-10	5511111111	RFCEMP00000001	Luis	Perez	Lopez	1	NULL	NULL	NULL	1	NULL
2	2	R	F	35	12800.00	1991-03-15	9522222222	RFCEMP00000002	Maria	Garcia	Diaz	2	NULL	NULL	NULL	2	1
3	3	R	M	38	13200.00	1988-07-20	9533333333	RFCEMP00000003	Carlos	Torres	Ruiz	1	NULL	NULL	NULL	3	1
4	4	R	F	36	12900.00	1990-11-05	9544444444	RFCEMP00000004	Laura	Santos	Mora	2	NULL	NULL	NULL	4	2
5	5	R	M	41	14000.00	1985-01-01	9555555555	RFCEMP00000005	Jorge	Mendez	Rios	1	NULL	NULL	NULL	5	3
6	6	AG	M	39	16000.00	1987-04-11	9566666666	RFCEMP00000006	Diego	Hernandez	Luna	1	6	Centro	Moto	NULL	NULL
7	7	AG	F	34	16200.00	1992-05-18	9577777777	RFCEMP00000007	Ana	Lopez	Perez	2	7	Norte	Automovil	NULL	NULL
8	8	AG	M	40	16500.00	1986-08-09	9588888888	RFCEMP00000008	Pedro	Ramirez	Soto	1	8	Sur	Moto	NULL	NULL
9	9	AG	F	33	17000.00	1993-01-30	9599999999	RFCEMP00000009	Lucia	Flores	Raveis	1	9	Poniente	Camioneta	NULL	NULL
10	10	AG	M	42	16800.00	1984-06-22	9512121212	RFCEMP00000010	Mario	Vega	Ruiz	2	10	Oriente	Moto	NULL	NULL
11	11	AD	F	46	22000.00	1980-03-12	9523232323	RFCEMP00000011	Patricia	Campos	Diaz	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
12	12	AD	M	47	24000.00	1979-07-17	9534343434	RFCEMP00000012	Fernando	Castro	Lopez	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
13	13	M	M	38	15000.00	1988-09-21	9545454545	RFCEMP00000013	Raul	Jimenez	Sosa	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
14	14	M	F	35	14800.00	1991-12-01	9556565656	RFCEMP00000014	Monica	Rojas	Lara	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
15	15	M	M	41	15500.00	1985-11-11	9567676767	RFCEMP00000015	Ricardo	Navarro	Gil	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
16	16	AG	M	64	13000.00	1962-01-01	9571717171	RFCEMP00000016	Alberto	Ruiz	Morales	1	16	Centro	Moto	NULL	NULL
17	17	AG	F	66	13000.00	1960-03-15	9572727272	RFCEMP00000017	Beatriz	Gomez	Luna	2	17	Norte	Automovil	NULL	NULL
18	18	AG	M	68	13000.00	1958-07-20	9573737373	RFCEMP00000018	Carlos	Mendez	Vega	3	18	Sur	Moto	NULL	NULL
19	19	AG	F	69	13000.00	1957-09-08	9574747474	RFCEMP00000019	Diana	Flores	Rios	4	19	Poniente	Camioneta	NULL	NULL

Figura 12: Listado completo de empleados

<pre> v.id_viaje, v.ruta, v.num_referencia, u.nombre + ' ' + u.ap_paterno + ' ' + u.ap_materno AS Usuario, ei.nombre_estacion AS EstacionPartida, ef.nombre_estacion AS EstacionLlegada, v.fecha, v.duracion AS TiempoMinutos, v.costo FROM movilidad.VIAJE v INNER JOIN movilidad.TARJETA_MOVILIDAD tm ON v.id_tarjeta_movilidad = tm.id_tarjeta_movilidad INNER JOIN usuarios.USUARIO u ON tm.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN movilidad.ESTACION ei ON v.id_estacion_inicio = ei.id_estacion INNER JOIN movilidad.ESTACION ef ON v.id_estacion_fin = ef.id_estacion WHERE v.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin ORDER BY v.fecha DESC; </pre>									
87 %									
Results Messages									
	id_viaje	ruta	num_referencia	Usuario	EstacionPartida	EstacionLlegada	fecha	TiempoMinutos	costo
1	100	POLANCO-CU	REF100	Eduardo Silva Ruiz	Polanco	CU	2027-01-06	25	22.00
2	99	CONDESA-POLANCO	REF099	Gabriela Fuentes Perez	Condesa	Polanco	2027-01-05	25	22.00
3	98	ROMA-CONDESA	REF098	Roberto Molina Rios	Roma	Condesa	2027-01-04	25	22.00
4	97	CU-ROMA	REF097	Daniela Rivera Flores	CU	Roma	2027-01-03	25	22.00
5	96	REFORMA-CU	REF096	Alberto Jimenez Lopez	Reforma	CU	2027-01-02	25	22.00
6	95	POLANCO-REFORMA	REF095	Andrea Sanchez Diaz	Polanco	Reforma	2026-12-05	20	20.00
7	94	ROMA-POLANCO	REF094	Fernando Reyes Mora	Roma	Polanco	2026-12-04	20	20.00
8	93	CONDESA-ROMA	REF093	Monica Salazar Lara	Condesa	Roma	2026-12-03	20	20.00
9	92	CU-CONDESA	REF092	Ricardo Ponce Gil	CU	Condesa	2026-12-02	20	20.00
10	91	ROMA-CU	REF091	Valeria Morales Cruz	Roma	CU	2026-12-01	20	20.00
11	90	CU-REFORMA	REF090	Diego Vargas Soto	CU	Reforma	2026-11-05	25	25.00
12	89	POLANCO-CU	REF089	Paola Martinez Ruiz	Polanco	CU	2026-11-04	25	25.00
13	88	CONDESA-POLANCO	REF088	Jorge Lopez Torres	Condesa	Polanco	2026-11-03	25	25.00
14	87	ROMA-CONDESA	REF087	Sofia Hernandez Diaz	Roma	Condesa	2026-11-02	25	25.00
15	86	CU-ROMA	REF086	Raul Castro Perez	CU	Roma	2026-11-01	30	25.00
16	85	CONDESA-CU	REF085	Elena Roias Mora	Condesa	CU	2026-10-05	30	22.00

Figura 13: Informe de recorridos

```

        WHEN 4 THEN 'Abril'
        WHEN 5 THEN 'Mayo'
        WHEN 6 THEN 'Junio'
        WHEN 7 THEN 'Julio'
        WHEN 8 THEN 'Agosto'
        WHEN 9 THEN 'Septiembre'
        WHEN 10 THEN 'Octubre'
        WHEN 11 THEN 'Noviembre'
        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END AS Mes,

    COUNT(*) AS TotalRecorridos

FROM movilidad.VIAJE v
INNER JOIN reportes.TEMPORADA t
ON CASE
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (3,4,5) THEN 1
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (6,7,8) THEN 2
    WHEN MONTH(v.fecha) IN (9,10,11) THEN 3
    ELSE 4
END = t.id_temporada

GROUP BY
    t.nombre_temp,
    MONTH(v.fecha)

ORDER BY
    TotalRecorridos DESC,
    MONTH(v.fecha);

```

87 %

Results Messages 31

	Temporada	Mes	TotalRecorridos
1	Primavera	Mayo	60
2	Invierno	Enero	5
3	Verano	Junio	5

a.id_empleado AS Agente,
e.nombre_pila,
e.ap_paterno,
e.ap_materno,
e.rfc,
e.genero,
e.telefono,
ti.nombre_incidente AS TipoAccidente,
i.fecha,
est.nombre_estacion AS Lugar
FROM personal.AGENTE a
INNER JOIN personal.EMPLEADO e
ON a.id_empleado = e.id_empleado
INNER JOIN incidentes.INCIDENTE i
ON a.id_empleado = i.id_empleado
INNER JOIN catalogo.TIPO_INCIDENTE ti
ON i.id_tipo_incidente = ti.id_tipo_incidente
INNER JOIN movilidad.VIAJE v
ON i.id_viaje = v.id_Viaje
INNER JOIN movilidad.ESTACION est
ON v.id_estacion_inicio = est.id_estacion
ORDER BY
a.id_empleado,
i.fecha DESC

	Agente	nombre_pila	ap_paterno	ap_materno	rfc	genero	telefono	TipoAccidente	fecha	Lugar
19	7	Ana	Lopez	Perez	RFCEMP0000007	F	5577777777	Robo	2026-05-07	CU
20	7	Ana	Lopez	Perez	RFCEMP0000007	F	5577777777	Caida	2026-05-02	Roma
21	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Desgaste	2027-01-04	Roma
22	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Pinchadura	2026-12-03	Condesa
23	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Vandalismo	2026-11-03	Condesa
24	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-10-03	Reforma
25	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-09-03	Reforma
26	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Caida	2026-08-03	Reforma
27	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Choque	2026-07-03	Reforma
28	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Choque	2026-06-03	Reforma
29	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Falla mecanica	2026-05-08	Roma
30	8	Pedro	Ramirez	Soto	RFCEMP0000008	M	5588888888	Robo	2026-05-03	CU
31	9	Lucia	Flores	Reyes	RFCEMP0000009	F	5599999999	Desgaste	2027-01-05	Condesa

Figura 15: Accidentes atendidos por agente

<pre> SELECT e.rfc, e.nombre_pila + ' ' + e.ap_paterno + ' ' + e.ap_materno AS NombreCompleto, CASE e.tipo_empleado WHEN 'AG' THEN 'Agente' WHEN 'R' THEN 'Empleado de Rondin' WHEN 'M' THEN 'Mantenimiento' WHEN 'AD' THEN 'Administracion' ELSE e.tipo_empleado END AS Puesto, e.sueldo, DATEDIFF(YEAR,e.fecha_nacimiento,GETDATE()) AS Edad, CASE WHEN e.sueldo = 13000 AND DATEDIFF(YEAR,e.fecha_nacimiento,GETDATE()) >= 60 THEN 'SI' ELSE 'NO' END AS CumpleCriterioRH FROM personal.EMPLEADO e ORDER BY e.ap_paterno,e.ap_materno, e.nombre_pila desc; </pre>						
87 %						
Results Messages						
	rfc	NombreCompleto	Puesto	sueldo	Edad	CumpleCriterioRH
1	RFCEMP0000011	Patricia Campos Diaz	Administracion	22000.00	46	NO
2	RFCEMP0000020	Eduardo Castro Gil	Agente	13000.00	71	SI
3	RFCEMP0000012	Fernando Castro Lopez	Administracion	24000.00	47	NO
4	RFCEMP0000009	Lucia Flores Reyes	Agente	17000.00	33	NO
5	RFCEMP0000019	Diana Flores Rios	Agente	13000.00	69	SI
6	RFCEMP0000002	Maria Garcia Diaz	Empleado de Rondin	12800.00	35	NO
7	RFCEMP0000017	Beatriz Gomez Luna	Agente	13000.00	66	SI
8	RFCEMP0000006	Diego Hernandez Luna	Agente	16000.00	39	NO
9	RFCEMP0000022	Guillermo Herrera Nava	Empleado de Rondin	13000.00	65	SI
10	RFCEMP0000013	Raul Jimenez Sosa	Mantenimiento	15000.00	38	NO
11	RFCEMP0000021	Francisca Lopez Campos	Empleado de Rondin	13000.00	63	SI
12	RFCEMP0000007	Ana Lopez Perez	Agente	16200.00	34	NO
13	RFCEMP0000005	Jorge Mendez Rios	Empleado de Rondin	14000.00	41	NO
14	RFCEMP0000018	Carlos Mendez Vega	Agente	13000.00	68	SI
15	RFCEMP0000023	Helena Moreno Salas	Empleado de Rondin	13000.00	67	SI
16	RFCEMP0000015	Ricardo Navarro Gil	Mantenimiento	15500.00	41	NO
17	RFCEMP0000024	Ignacio Paredes Cruz	Empleado de Rondin	13000.00	70	SI

Figura 16: Informe de Recursos Humanos

```

        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END AS Mes,

    m.motivo_falta AS TipoFalta,

    COUNT(*) AS TotalFaltas

FROM personal.FALTA f
INNER JOIN catalogo.MOTIVO m
    ON f.id_motivo = m.id_motivo

WHERE f.fecha BETWEEN @FechaInicio AND @FechaFin

GROUP BY
    YEAR(f.fecha),
    MONTH(f.fecha),
    m.motivo_falta

ORDER BY
    TotalFaltas DESC,
    YEAR(f.fecha),
    MONTH(f.fecha);

```

87 %

Results Messages

	Anio	Mes	TipoFalta	TotalFaltas
1	2026	Junio	Retardo	4
2	2026	Junio	Inasistencia	3
3	2026	Junio	Permiso	3
4	2026	Julio	Inasistencia	2
5	2026	Julio	Permiso	2
6	2026	Agosto	Inasistencia	2
7	2026	Agosto	Retardo	2
8	2026	Septiembre	Permiso	2
9	2026	Septiembre	Retardo	2
10	2026	Octubre	Inasistencia	2
11	2026	Octubre	Permiso	2
12	2026	Julio	Retardo	1
13	2026	Agosto	Permiso	1
14	2026	Septiembre	Inasistencia	1
15	2026	Octubre	Retardo	1

Figura 17: Faltas de empleados por periodo

13. Conclusiones

13.1. Conclusión General

El desarrollo de la base de datos ECOBICI permitió aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos durante el curso de Bases de Datos, abarcando las etapas de análisis, diseño conceptual, diseño lógico e implementación física. A lo largo del proyecto se construyó una solución capaz de administrar la información relacionada con usuarios, membresías, estaciones, bicicletas, viajes, incidentes y personal operativo, garantizando la integridad y consistencia de los datos mediante restricciones, llaves primarias, llaves foráneas y mecanismos de seguridad.

Asimismo, la implementación de procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers e informes estadísticos permitió automatizar procesos y facilitar la obtención de información relevante para la toma de decisiones. El proyecto permitió comprender la importancia de un diseño adecuado desde las primeras etapas de desarrollo, demostrando que una base de datos correctamente normalizada contribuye significativamente a la eficiencia, mantenimiento y escalabilidad de los sistemas de información.

13.2. Conclusión de David Díaz Antúnez

La realización de este proyecto permitió reforzar los conocimientos relacionados con el diseño e implementación de bases de datos relacionales, así como comprender la importancia de una correcta organización de la información para garantizar la integridad de los datos. Durante el desarrollo del sistema ECOBICI se adquirió experiencia en el uso de SQL Server, la creación de estructuras relacionales y la aplicación de buenas prácticas de modelado. Además, se fortalecieron habilidades de trabajo colaborativo y resolución de problemas, aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos de software.

13.3. Conclusión de Mauricio Gabriel Hernández Acosta

A través del desarrollo de la base de datos ECOBICI fue posible aplicar de manera práctica los conceptos estudiados durante el curso, especialmente aquellos relacionados con la normalización, la integridad referencial y la implementación de objetos programados. El proyecto permitió comprender

cómo las decisiones tomadas durante la etapa de diseño impactan directamente en el rendimiento y mantenimiento de una base de datos. Asimismo, se obtuvo experiencia en la construcción de consultas complejas e informes estadísticos orientados al análisis de información y apoyo en la toma de decisiones.

13.4. Conclusión de César Ricardo Sánchez Luján

El proyecto ECOBICI representó una oportunidad para integrar conocimientos teóricos y prácticos en un entorno cercano a una situación real. La implementación de mecanismos de seguridad, restricciones de integridad y procesos automatizados permitió comprender la importancia de diseñar soluciones robustas y confiables. De igual forma, se fortaleció la capacidad para analizar requerimientos, modelar información y desarrollar bases de datos que satisfagan necesidades específicas de una organización, contribuyendo a la formación profesional en el área de tecnologías de la información.

“`latex`

14. Bibliografía

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
2. Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Microsoft Corporation. (2025). *SQL Server Documentation*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/sql>
5. Date, C. J. (2019). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson.
6. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. Material de apoyo y apuntes de la asignatura Bases de Datos.

15. Anexos

Los siguientes documentos complementan la información presentada en esta documentación y contienen los elementos desarrollados durante la implementación del proyecto.

15.1. Anexo A. Diccionario de Datos

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
catalogo.ALCALDIA	id_alcaldia	INT	Identificador de alcaldia.
catalogo.ALCALDIA	alcaldia	VARCHAR(22)	Campo alcaldia.
catalogo.BICICLETA_COLOR	id_bicicleta_Color	TINYINT	Identificador de bicicleta Color.
catalogo.BICICLETA_COLOR	color	VARCHAR(18)	Campo color.
catalogo.ESTADO_BICI	id_estado_bici	INT	Identificador de estado bici.
catalogo.ESTADO_BICI	codigo	CHAR(1)	Campo codigo.
catalogo.ESTADO_BICI	descripcion	VARCHAR(20)	Campo descripcion.
catalogo.ESTADO_CIVIL	id_estado_civil	INT	Identificador de estado civil.
catalogo.ESTADO_CIVIL	codigo	CHAR(1)	Campo codigo.
catalogo.ESTADO_CIVIL	estado_civil	VARCHAR(15)	Campo estado civil.
catalogo.ESTADO_CIVIL	vigente	BIT	Campo vigente.
catalogo.CATALOGO_IDIOMA	id_idioma	INT	Identificador de idioma.
catalogo.CATALOGO_IDIOMA	nombre_idioma	VARCHAR(30)	Campo nombre idioma.
catalogo.ESPECIALIDAD	id_especialidad	INT	Identificador de especialidad.
catalogo.ESPECIALIDAD	especialidad	VARCHAR(25)	Campo especialidad.
catalogo.MOTIVO	id_motivo	INT	Identificador de motivo.
catalogo.MOTIVO	motivo_falta	VARCHAR(30)	Campo motivo falta.
catalogo.TIPO_INCIDENTE	id_tipo_incidente	INT	Identificador de tipo incidente.
catalogo.TIPO_INCIDENTE	nombre_incidente	VARCHAR(30)	Campo nombre incidente.
catalogo.TIPO_INCIDENTE	descripcion	VARCHAR(80)	Campo descripcion.
personal.EMPLEADO	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.EMPLEADO	tipo_empleado	VARCHAR(2)	Campo tipo empleado.
personal.EMPLEADO	genero	CHAR(1)	Campo genero.
personal.EMPLEADO	edad	AS DATEDIFF(YE	Campo edad.
personal.EMPLEADO	sueldo	DECIMAL(12,2)	Campo sueldo.
personal.EMPLEADO	fecha_nacimiento	DATE	Campo fecha nacimiento.
personal.EMPLEADO	telefono	NUMERIC(10,0)	Campo telefono.
personal.EMPLEADO	RFC	CHAR(13)	Campo RFC.
personal.EMPLEADO	nombre_pila	VARCHAR(30)	Campo nombre pila.
personal.EMPLEADO	ap_paterno	VARCHAR(30)	Campo ap paterno.
personal.EMPLEADO	ap_materno	VARCHAR(30)	Campo ap materno.
personal.EMPLEADO	id_estado_civil	INT	Identificador de estado civil.
personal.EMPLEADO	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
personal.ADMINISTRACION	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.ADMINISTRACION	profesion	VARCHAR(30)	Campo profesion.
personal.ADMINISTRACION	ubicacion_trabajo	VARCHAR(40)	Campo ubicacion trabajo.
personal.ADMINISTRACION	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.AGENTE	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.AGENTE	zona_asignada	VARCHAR(30)	Campo zona asignada.
personal.AGENTE	vehiculo_asignado	VARCHAR(20)	Campo vehiculo asignado.
personal.AGENTE	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.RONDIN	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.RONDIN	id_empleado_supe	INT	Identificador de empleado supervisor.

personal.ROUNDIN	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.ROUNDIN	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.MANTENIMIENTO	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.MANTENIMIENTO	id_especialidad	INT	Identificador de especialidad.
personal.MANTENIMIENTO	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.MANTENIMIENTO	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
personal.COLONIA	id_colonia	INT	Identificador de colonia.
personal.COLONIA	colonia	VARCHAR(20)	Campo colonia.
personal.COLONIA	id_alcaldia	INT	Identificador de alcaldia.
personal.COLONIA	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
personal.DOMICILIO	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.DOMICILIO	id_domicilio	INT	Identificador de domicilio.
personal.DOMICILIO	numero_ext	NUMERIC(3,0)	Campo numero ext.
personal.DOMICILIO	numero_int	NUMERIC(3,0)	Campo numero int.
personal.DOMICILIO	calle	VARCHAR(30)	Campo calle.
personal.DOMICILIO	id_colonia	INT	Identificador de colonia.
personal.DOMICILIO	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.DOMICILIO	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.IDIOMAS	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.IDIOMAS	id_idioma	INT	Identificador de idioma.
personal.IDIOMAS	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.IDIOMAS	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
personal.FALTA	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.FALTA	id_falta	SMALLINT	Identificador de falta.
personal.FALTA	fecha	DATE	Campo fecha.
personal.FALTA	id_motivo	INT	Identificador de motivo.
personal.FALTA	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
personal.FALTA	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
personal.FUNCIONES	id_funciones	INT	Identificador de funciones.
personal.FUNCIONES	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
personal.FUNCIONES	nombre_funcion	VARCHAR(30)	Campo nombre funcion.
personal.FUNCIONES	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
usuarios.USUARIO	id_usuario	INT	Identificador de usuario.
usuarios.USUARIO	correo	VARCHAR(30)	Campo correo.
usuarios.USUARIO	nombre	VARCHAR(40)	Campo nombre.
usuarios.USUARIO	ap_paterno	VARCHAR(40)	Campo ap paterno.
usuarios.USUARIO	ap_materno	VARCHAR(40)	Campo ap materno.
usuarios.USUARIO	codigo_INE	CHAR(18)	Campo codigo INE.
usuarios.USUARIO	fecha_nacimiento	DATE	Campo fecha nacimiento.
usuarios.USUARIO	genero	CHAR(1)	Campo genero.
usuarios.USUARIO	edad	AS DATEDIFF(YE	Campo edad.
usuarios.TELEFONO	id_telefono	INT	Identificador de telefono.
usuarios.TELEFONO	id_usuario	INT	Identificador de usuario.
usuarios.TELEFONO	telefono	CHAR(10)	Campo telefono.

usuarios.TELEFONO	REFERENCES	usuarios	Campo REFERENCES.
movilidad.METODO_PAGO	id_metodo_Pago	INT	Identificador de metodo Pago.
movilidad.METODO_PAGO	fecha_exp	DATE	Campo fecha exp.
movilidad.METODO_PAGO	fecha_inicio	DATE	Campo fecha inicio.
movilidad.METODO_PAGO	tipo_pago	CHAR(1)	Campo tipo pago.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	id_tipo_membresia	INT	Identificador de tipo membresia.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	tipo_membresia	CHAR(1)	Campo tipo membresia.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	descripcion	VARCHAR(15)	Campo descripcion.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	duracion_dias	NUMERIC(4,0)	Campo duracion dias.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	tipo_Seguro	CHAR(1)	Campo tipo Seguro.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	tiempo_excedente	DECIMAL(18,0)	Campo tiempo excedente.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	costo_base	DECIMAL(10,2)	Campo costo base.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	tarifa_excedente	DECIMAL(10,2)	Campo tarifa excedente.
movilidad.TIPO_MEMBRESIA	tipo_beneficio	CHAR(1)	Campo tipo beneficio.
movilidad.SUSCRIPCION	id_suscripcion	INT	Identificador de suscripcion.
movilidad.SUSCRIPCION	estado	CHAR(1)	Campo estado.
movilidad.SUSCRIPCION	fecha_fin	DATE	Campo fecha fin.
movilidad.SUSCRIPCION	fecha_inicio	DATE	Campo fecha inicio.
movilidad.SUSCRIPCION	id_usuario	INT	Identificador de usuario.
movilidad.SUSCRIPCION	id_metodo_pago	INT	Identificador de metodo pago.
movilidad.SUSCRIPCION	id_tipo_membresia	INT	Identificador de tipo membresia.
movilidad.SUSCRIPCION	REFERENCES	usuarios	Campo REFERENCES.
movilidad.SUSCRIPCION	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.SUSCRIPCION	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	id_tarjeta_movilidad	INT	Identificador de tarjeta movilidad.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	id_tarjeta_reposicion	INT	Identificador de tarjeta reposicion.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	id_usuario	INT	Identificador de usuario.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	fecha_baja	DATE	Campo fecha baja.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	saldo	DECIMAL(10,2)	Campo saldo.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	codigo_QR	VARBINARY(10)	Campo codigo QR.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	fecha_emision	DATE	Campo fecha emision.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	activa	BIT	Campo activa.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	tipo_emision	VARCHAR(20)	Campo tipo emision.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	REFERENCES	usuarios	Campo REFERENCES.
movilidad.TARJETA_MOVILIDAD	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.ESTACION	id_estacion	INT	Identificador de estacion.
movilidad.ESTACION	terminales_disponibles	INT	Campo terminales disponibles.
movilidad.ESTACION	terminales_totales	INT	Campo terminales totales.
movilidad.ESTACION	nombre_estacion	VARCHAR(20)	Campo nombre estacion.
movilidad.ESTACION	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
movilidad.ESTACION	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
movilidad.ESTACION	AND	terminales	Campo AND.
movilidad.ESTACION	AND	terminales	Campo AND.
movilidad.BICICLETA	id_bicicleta	INT	Identificador de bicicleta.

movilidad.BICICLETA	modelo	CHAR(1)	Campo modelo.
movilidad.BICICLETA	num_serie	NUMERIC(10,0)	Campo num serie.
movilidad.BICICLETA	id_estado_bici	INT	Identificador de estado bici.
movilidad.BICICLETA	id_estacion	INT	Identificador de estacion.
movilidad.BICICLETA	id_bicicleta_color	TINYINT	Identificador de bicicleta color.
movilidad.BICICLETA	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
movilidad.BICICLETA	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.BICICLETA	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
movilidad.VIAJE	id_viaje	INT	Identificador de viaje.
movilidad.VIAJE	costo	DECIMAL(10,2)	Campo costo.
movilidad.VIAJE	fecha	DATE	Campo fecha.
movilidad.VIAJE	ruta	VARCHAR(60)	Campo ruta.
movilidad.VIAJE	hora_inicio	DATETIME	Campo hora inicio.
movilidad.VIAJE	hora_fin	DATETIME	Campo hora fin.
movilidad.VIAJE	duracion	AS DATEDIFF(M	Campo duracion.
movilidad.VIAJE	num_referencia	VARCHAR(20)	Campo num referencia.
movilidad.VIAJE	id_bicicleta	INT	Identificador de bicicleta.
movilidad.VIAJE	id_estacion_inicio	INT	Identificador de estacion inicio.
movilidad.VIAJE	id_estacion_fin	INT	Identificador de estacion fin.
movilidad.VIAJE	id_tarjeta_movilidad	INT	Identificador de tarjeta movilidad.
movilidad.VIAJE	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.VIAJE	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.VIAJE	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
movilidad.VIAJE	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
incidentes.INCIDENTE	id_incidente	INT	Identificador de incidente.
incidentes.INCIDENTE	calle	VARCHAR(30)	Campo calle.
incidentes.INCIDENTE	numero	NUMERIC(4,0)	Campo numero.
incidentes.INCIDENTE	codigo_postal	NUMERIC(5,0)	Campo codigo postal.
incidentes.INCIDENTE	fecha	DATE	Campo fecha.
incidentes.INCIDENTE	latitud	VARCHAR(20)	Campo latitud.
incidentes.INCIDENTE	longitud	VARCHAR(20)	Campo longitud.
incidentes.INCIDENTE	id_viaje	INT	Identificador de viaje.
incidentes.INCIDENTE	id_tipo_incidente	INT	Identificador de tipo incidente.
incidentes.INCIDENTE	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
incidentes.INCIDENTE	id_colonia	INT	Identificador de colonia.
incidentes.INCIDENTE	REFERENCES	movilidad	Campo REFERENCES.
incidentes.INCIDENTE	REFERENCES	catalogo	Campo REFERENCES.
incidentes.INCIDENTE	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
incidentes.INCIDENTE	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
incidentes.ENCUESTA	id_encuesta	INT	Identificador de encuesta.
incidentes.ENCUESTA	id_incidente	INT	Identificador de incidente.
incidentes.ENCUESTA	puntuacion	NUMERIC(2,0)	Campo puntuacion.
incidentes.ENCUESTA	fecha	DATE	Campo fecha.
incidentes.ENCUESTA	comentario	VARCHAR(120)	Campo comentario.

incidentes.ENCUESTA	REFERENCES	incidentes	Campo REFERENCES.
reportes.TEMPORADA	id_temporada	INT	Identificador de temporada.
reportes.TEMPORADA	nombre_temp	VARCHAR(15)	Campo nombre temp.
reportes.REPORTE	id_reporte	INT	Identificador de reporte.
reportes.REPORTE	fecha	DATE	Campo fecha.
reportes.REPORTE	descripcion	VARCHAR(90)	Campo descripcion.
reportes.REPORTE	bandera_incidente	BIT	Campo bandera incidente.
reportes.REPORTE	numero_incidente	NUMERIC(2,0)	Campo numero incidentes.
reportes.REPORTE	id_empleado	INT	Identificador de empleado.
reportes.REPORTE	id_temporada	INT	Identificador de temporada.
reportes.REPORTE	REFERENCES	personal	Campo REFERENCES.
reportes.REPORTE	REFERENCES	reportes	Campo REFERENCES.

15.2. Anexo B. Script de Seguridad

`seguridad.sql`

15.3. Anexo C. Script de Creación de la Base de Datos

`creaBase.sql`

15.4. Anexo D. Script de Objetos Programados

`dml.sql`

15.5. Anexo E. Script de Carga Inicial

`cargaInicial.sql`

15.6. Anexo F. Script de Informes y Estadísticas

`informes.sql`